

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina Hipólito Unanue

TIPO, NIVEL Y DISEÑOS DE INVESTIGACION

Dr. Glenn Lozano Zanelly

Doctor en Medicina y en Educación

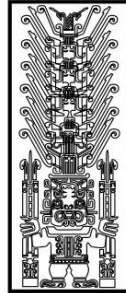
Maestro en Investigación y Docencia Universitaria

Docente Investigador RENACYT

Email: glozano@unfv.edu.pe

Cel: 9980-37569

Lima-Peru 2024



Universidad Nacional
Federico Villarreal

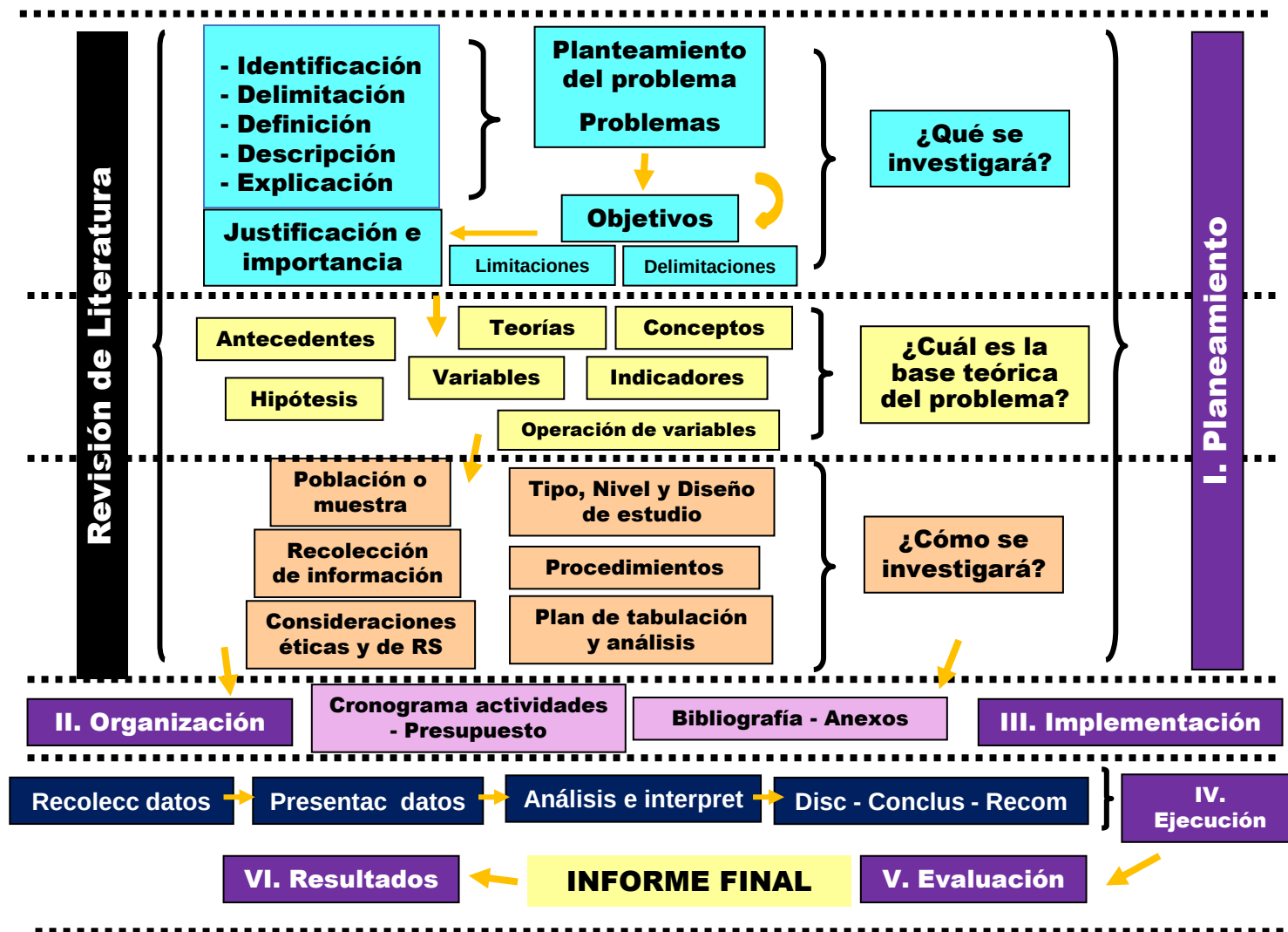
Facultad de Medicina Hipólito Unanue

REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA

Año Académico 2024-I



EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN





SEMANA 9

TIPO, NIVEL Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN





Competencias

Conoce el tipo, nivel y diseños de investigación, los utiliza adecuadamente y valora su importancia en el diseño de Plan de Tesis





TIPO, NIVEL Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN





ALGUNOS CRITERIOS

SEGÚN EL ENFOQUE O PARADIGMA ADOPTADO

CUANTITATIVO

Aquella en que se cuantifican o miden numéricamente las variables estudiadas. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico.

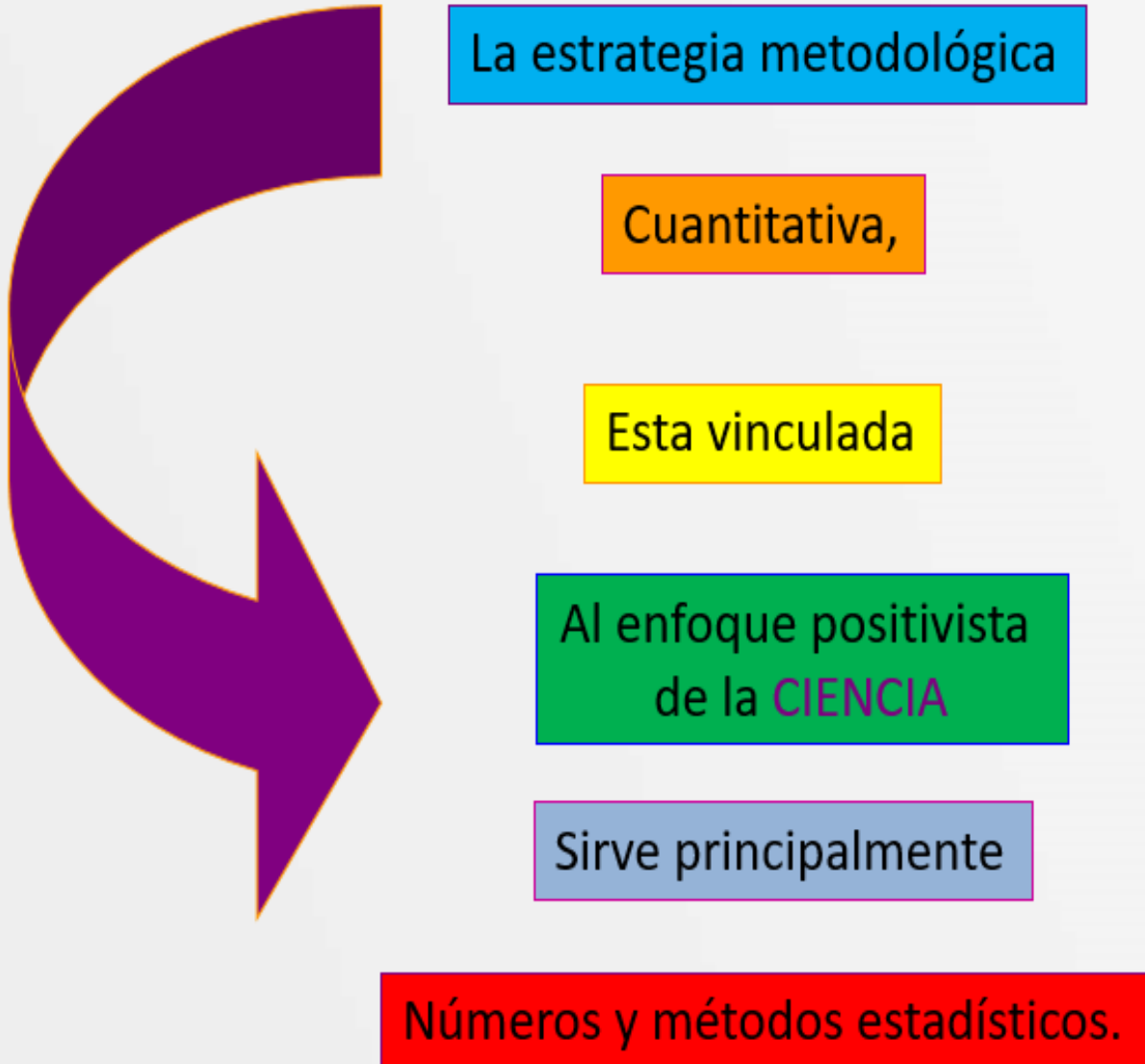
CUALITATIVO

Usa la recolección de los datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. Se describe y comprende cómo la gente siente, piensa y actúa respecto a situaciones, personas y comportamientos observables

MIXTO: CUANTI-CUALITATIVO



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA





INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La estrategia metodológica

Cualitativa

Esta vinculada

Al enfoque
Hermenéutico-crítico

Se sirve principalmente

Discursos

Percepciones

Vivencias

Experiencia



INVESTIGACIÓN PURA (BÁSICA):

**Esta investigación busca
aumenta la teoría, por lo tanto
se relaciona con nuevos
conocimientos, de este modo
no se ocupa de las aplicaciones
prácticas que puedan hacer
referencias los análisis
teóricos.**

INVESTIGACIÓN APLICADA:

**Su principal objetivo se basa
en resolver problemas
prácticos, con un margen de
generalización limitado. De
este modo genera pocos
aportes al conocimiento
científico desde un punto de
vista teórico.**



TIPOS DE INVESTIGACION

(EXHAUSTIVO Y EXCLUYENTE)

Según la intervención del investigador

Observacional

Sin intervención

Experimental

Con intervención

Según la planificación de la toma de datos

Retrospectivo

Si los datos ya están registrados

Prospectivo

Si los datos son planeados

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio

Transversal

Si se mide la variable una sola vez

Longitudinal

Si la variable se mide dos o más veces

Según el número de variables de interés

Descriptivo

Si el estudio tiene una sola variable

Analítico

Si el estudio tiene dos o más variables



Según la intervención del investigador



No existe intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador.

Siempre son prospectivos (**planeados**), longitudinales (antes y después), analíticos (**compararlos**) y de nivel investigativo “explicativo”(**causa – efecto**) – (se encontrarán modificaciones debido a la intervención); además de ser “controlados”.

Ejm.:

“Prevalencia de síntomas relacionados con asma en escolares de 13 y 14 años del distrito de Végueta. Abril – Mayo 2023”.

Ejm.:

“Empleo de acetil L-carnitina como protector en la formación de cataratas diabéticas en ratas Holtzman macho. Marzo-Junio.2023”.



Según la planificación de la toma de datos



Retrospectivo

2

Prospectivo

Los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo participación (**secundarios en el pasado**). No podemos dar fe de la exactitud de las mediciones

Los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación (**primarios en el futuro**). Por lo que, posee control del sesgo de medición

Ejm.: “Prevalencia de infección nosocomial por *Staphylococcus aureus* resistente a Vancomicina (VRSA) en el servicio de Cirugía de un Hospital Nacional. Perú 2022”.

Ejm.: “Características clínico-epidemiológicas de pitiriasis alba en población de 6 a 16 años en colegios del distrito de Mesones Muro. Marzo – Junio 2024”.



TIPOS DE INVESTIGACION

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio

Transversal

3

Longitudinal

Todas las variables son medidas en una sola ocasión; por eso si realizamos comparaciones, se trata de muestras independientes o grupos paralelos.

La variable de estudio es medida en 2 o más ocasiones; por eso, si realizamos comparaciones (antes – después) entre estas medidas, son entre muestras relacionadas.

Ejm.: “Prevalencia de Síndrome Metabólico y factores asociados en la población adulta y adulta mayor en el distrito de Carquín 2024”

Ejemplo permite saber cómo afecta a una sociedad la pobreza. Si la tasa de pobreza es del 10% en el año 2023, como será en el año 2024.



Según el número de variables de interés



El análisis estadístico es **univariado**, porque solo describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra.

El análisis estadístico por lo menos es **bivariado**, porque plantea y pone a prueba **hipótesis**, su nivel más básico establece la asociación entre factores.

Ejm.: “Prevalencia de consumo de alcohol en conductores de servicio de transporte público de mototaxis de Huacho, Diciembre – Febrero 2023”.

Ejm.: “Asociación entre trastornos del sueño y sintomatología depresiva en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima 2023”.



NIVELES DE INVESTIGACIÓN





Surge a raíz de la línea de investigación

Línea: Unión de muchos puntos.

En investigación, cada punto es un estudio. Esto quiere decir que los estudios no se pueden realizar de manera aislada, sino que deben formar parte de una línea de investigación, la cual se origina en el descubrimiento del problema y termina en el planteamiento de su solución.

**DESCUBRIMIENTO DE
UN PROBLEMA**

**LINEA DE
INVESTIGACION**

**PLANTEAMIENTO DE SU
PROBLEMA**



NIVELES DE INVESTIGACIÓN





NIVELES DE INVESTIGACIÓN



1. EXPLORATORIO

Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado, por tanto es **fenomenológico**; su función es reconocimiento e **identificación** de problemas

Desestima la estadística y los modelos matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por tanto es **hermenéutico**. Sus objetivos son: **traducir, esclarecer, anunciar, declarar, interpretar**. Se trata de investigación **cualitativa**.



2. DESCRIPTIVO

Describe fenómenos sociales en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es **describir y/o estimar parámetros**.

Se describen **frecuencias y/o promedios**; y se estiman parámetros con intervalos de confianza. Ejem. Estudios de **frecuencia** de la enfermedad: **prevalencia o incidencia**



3. RELACIONAL

No son estudios de causa y efecto; la estadística solo demuestra dependencia entre eventos; ejem. **Estudios de asociación** sin relación de dependencia.

La estadística es bivariada, nos permite hacer **asociaciones** (Chi cuadrado) y **medidas de asociación**; correlaciones y **medidas de correlación** (Correlación de Pearson)



4. EXPLICATIVO

Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser **estudios de causa-efecto requieren control** (no basta con la estadística) y debe cumplir otros criterios de causalidad

El control estadístico es **multivariado**, a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias entre la variable independiente y dependiente. Ejem. **Chi cuadrada de Mantel – Haenzel**.



5. PREDICTIVO

Se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos, de **ocurrencia (enfermedad)** o en función al tiempo (**tiempo de vida media**).

Se aplican técnicas estadísticas específicas. Ejem. La **regresión de Cox**, las series de tiempo, el análisis de supervivencia de **Kaplan Meier y los riesgos de Hazard**.



6. APLICATIVO

Plantea **resolver problemas o intervenir** en la historia natural del evento. Enmarca a la **innovación** técnica, artesanal e industrial como la ciencia.

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a: **proceso, resultados e impacto**. Para ello debemos identificar los indicadores requeridos apropiados, para logrado obtener una mejora con respecto a estos indicadores.

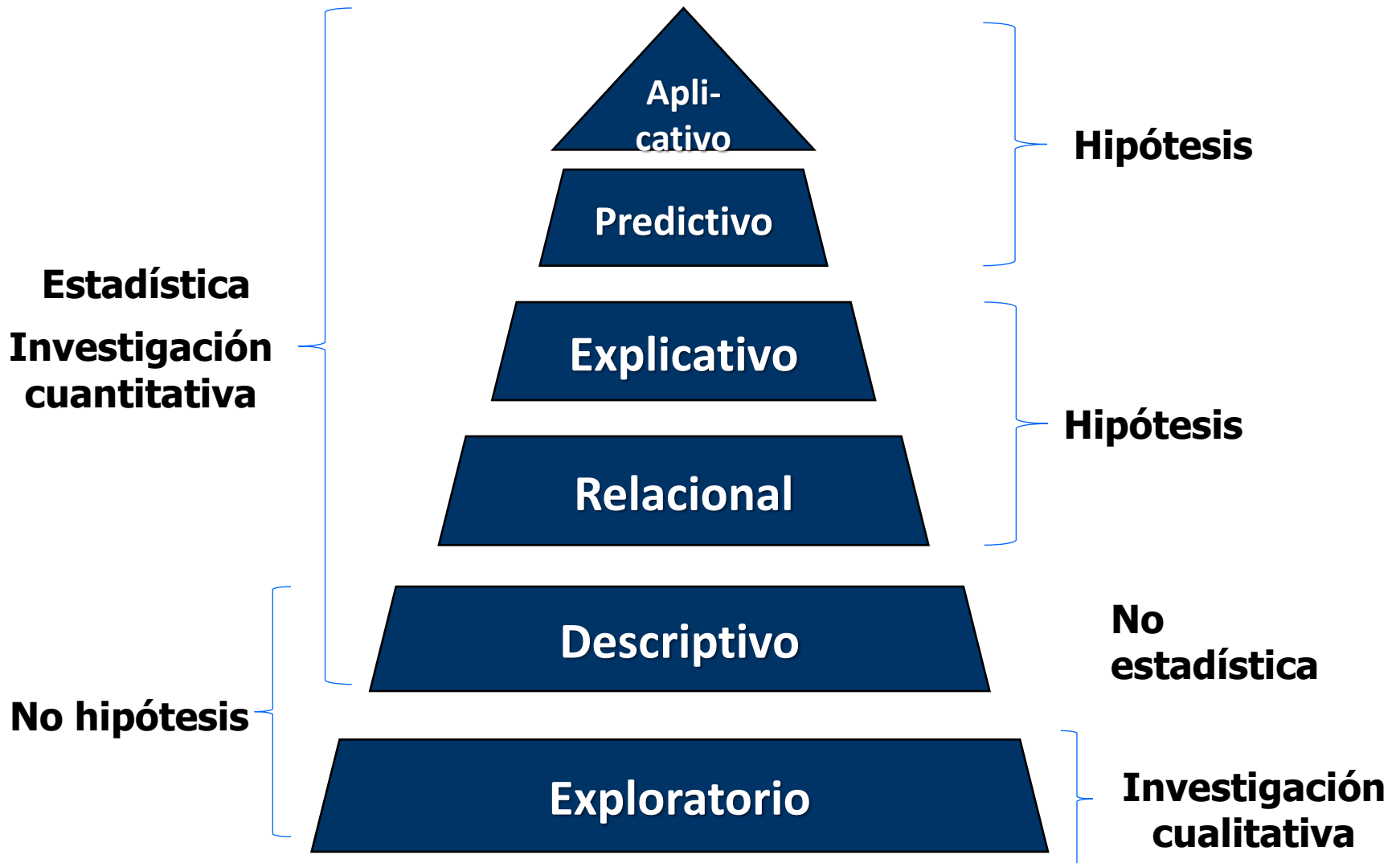


NIVELES DE INVESTIGACIÓN





NIVELES DE INVESTIGACIÓN





DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN





DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

**PLAN GENERAL PARA OBTENER
RESPUESTAS A INTERROGANTES**

COMPROBAR LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

**PLANTEAMIENTO DE UNA SERIE DE
ACTIVIDADES SUCESIVAS Y
ORGANIZADAS**

**PASOS Y PRUEBAS A EFECTUAR Y LAS
TÉCNICAS A UTILIZAR PARA RECOLECTAR
Y ANALIZAR LOS DATOS.**

**“DISEÑO ES EL PLAN O ESTRATEGIA QUE SE DESARROLLA PARA
OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN UNA
INVESTIGACIÓN.” (HERNÁNDEZ 2003)**



DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

Un diseño es una estrategia metodológica y estadística, desarrollada para alcanzar el objetivo de investigación. Entonces habrán tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. Pero podemos agruparlos según el campo de conocimiento en que se originaron.

**Epidemiológicos
(se originan en
las ciencias de la
salud)**

**Experimentales
(se originan en
las ciencias
naturales)**

**Validación de
instrumentos
(se originan en
las ciencias del
comportamiento)**

**Comunitarios o
ecológicos
(se originan en
las ciencias
sociales)**



1. DISEÑOS EPIDEMIOLÓGICOS

Estudian la morbi-mortalidad y eventos de salud en poblaciones humanas.

Descriptivo: Puede ser transversal (Ej. Estudios de prevalencia) y longitudinal (Estudio de incidencia)

Analítico: Aquí se encuentran los estudios de factores de riesgo, los que terminan planteando la relación de causalidad. Ejemplo: Casos y controles; cohortes (conjunto de personas que comparten un mismo suceso dentro de un cierto período temporal) para el estudio de los factores de riesgo.

De intervención: No son experimentos verdaderos, porque se ven limitados por las normas éticas. Ej. (ensayos clínicos y ensayos de población).



2. DISEÑOS EXPERIMENTALES

Requiere dos condiciones: intervención y asignación aleatoria (grupo control).

Pre-experimento: la intervención no es un propósito de la investigación; sino que obedece a las necesidades del sujeto.

Cuasi-experimento: Cuando no hay grupo de control, no es posible realizar la asignación aleatoria, se realiza dos mediciones en el mismo grupo.

Experimento verdadero: Cumple con la asignación aleatoria (grupo control) e intervención a propósito de la investigación.



3. DISEÑOS COMUNITARIOS O ECOLÓGICOS

La unidad de estudio es la población y la fuente de datos es de tipo secundario.

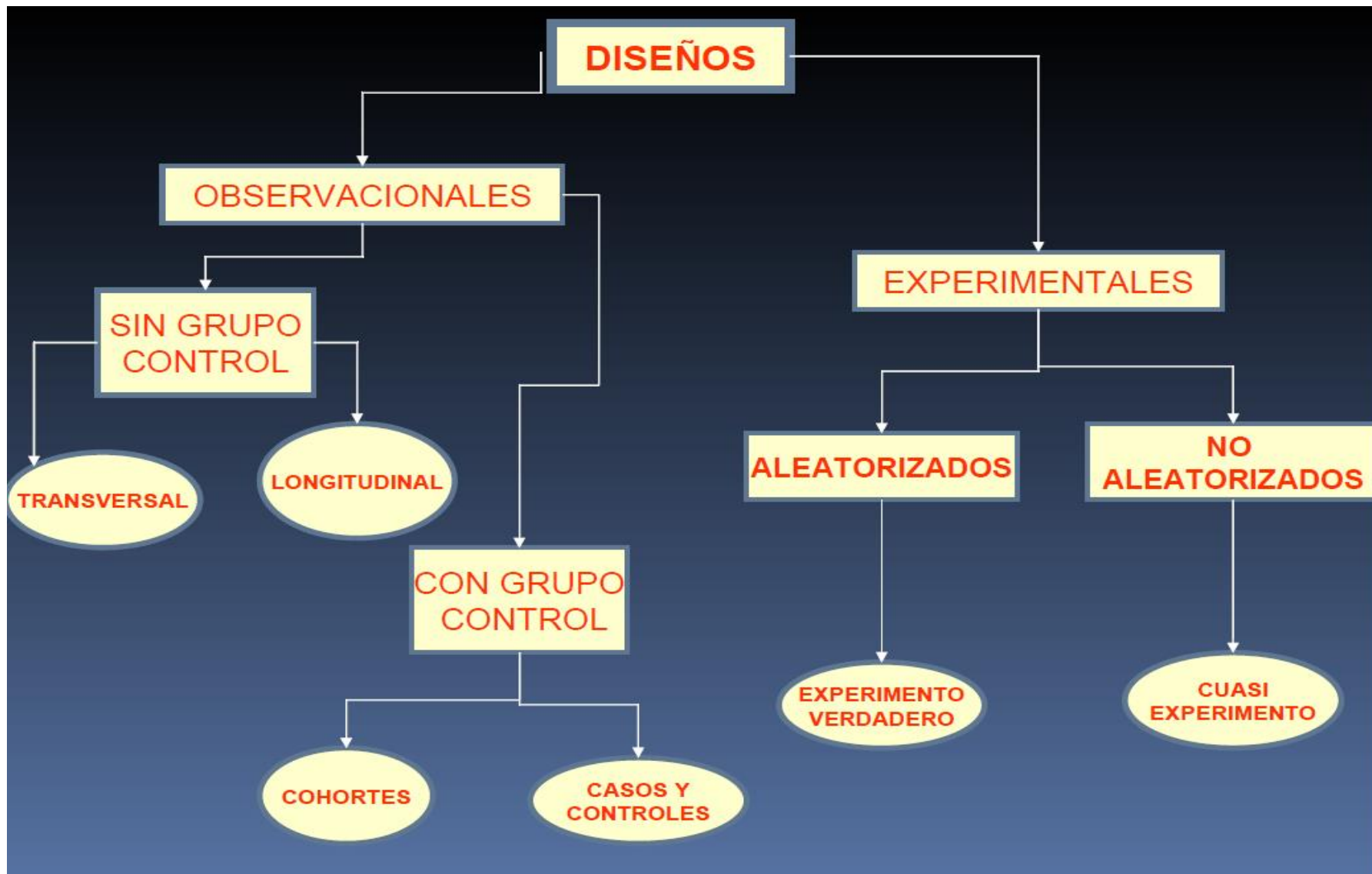
Exploratorios: El único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que podrían sugerir temas de investigación.

Comparaciones múltiples: Verifican hipótesis sobre la diferencia de parámetros correspondientes a situaciones diferentes a una población. No se realizan en función de muestras, la unidad de estudio es la población.

Serie temporales: Analiza las variaciones temporales de los niveles de exposición a través del tiempo.



DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN





1. Bunge, M. La investigación científica Ed. Ariel S.A. Barcelona - España 2013
2. Dense, P. & Bernadette, H. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Primera Edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2014.
3. Hernández. S.R. y otros. 2013. *Métodos de investigación*. México. Mc Graw Hill.
4. Lozano, Glenn. Diseños de Plan de tesis e Informe Final de Investigación en Salud. UNFV. Lima-Perú, 2015.
5. Lozano, Glenn. Diseño de Proyectos, Ejecución e Informe Final de Investigación. Editorial Académica Española. 2021. ISBN: 978-620-3-58503-2
6. Riveros. H. El método científico aplicado a las ciencias experimentales. México. Trillas. 2012
7. Sánchez, H. Metodología y diseños en la investigación. Sexta edición. Editorial universitaria, 2014.
8. Sampieri, H. Metodología de la investigación. Décima edición. México, Mc Graw-Hill Interamericana, 2012.
9. Rodríguez-Arias, David. Ética y experimentación con seres humanos. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2008. 185 p. 01 ej.



REFLEXIÓN

"La educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben pensar, sino a pensar"

